Administration des services réseaux sous Linux

Travaux Pratiques

TP 2 : Serveur DNS (BIND9)

TP 3 : Serveur DHCP (ISC-DHCP)

Durée :	2 × 3 heures
Environnement :	Debian 12 / Ubuntu 22.04+ (machines virtuelles)
Prérequis :	Commandes Linux de base, adressage IPv4, éditeur `nano`/`vim`

Nom : ..... Prénom : .....

Groupe : ..... Date : .....

Table des matières

1 Topologie et plan d'adressage commun **2**

TP 2 : Serveur DNS (BIND9) **4**

2 Rappels théoriques (15 min) **4**

3 Installation de BIND9 sur ns1 (20 min) **4**

3.1 Options globales 5

4 Création de la zone directe (40 min) **5**

4.1 Déclaration des zones 5

4.2 Fichier de zone directe 6

5 Création de la zone inverse (25 min) **6**

5.1 Vérification et démarrage 7

5.2 Tests depuis ns1 7

6 Serveur DNS secondaire sur ns2 (50 min) **7**

6.1 Installation 7

6.2 Déclaration des zones esclaves 7

6.3 Tests de réplication 8

7 Configuration du client (15 min) **8**

TP 3 : Serveur DHCP (ISC-DHCP) **10**

8 Rappels théoriques (15 min) **10**

9 Installation sur srv-dhcp (20 min) **10**

10 Configuration de l'étendue et des options (50 min) **11**

10.1 Vérification et démarrage 11

10.2 Test depuis le client 11

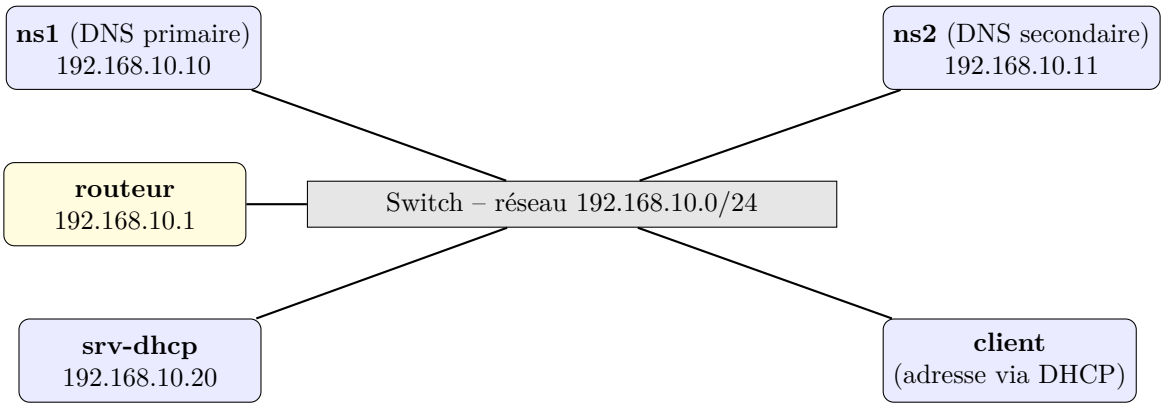
11 Réservations d'adresses – baux statiques (40 min) **12**

12 Exercices complémentaires (35 min) **13**

Compte rendu à rendre **14**

1 Topologie et plan d'adressage commun

Les deux TP utilisent le même réseau local isolé (réseau interne / « Host-only » dans VirtualBox ou VMware). Le domaine utilisé est `tp.lan`.



Machine	Nom FQDN	Adresse IP	Rôle
ns1	ns1.tp.lan	192.168.10.10	DNS primaire (master)
ns2	ns2.tp.lan	192.168.10.11	DNS secondaire (slave)
srv-dhcp	dhcp.tp.lan	192.168.10.20	Serveur DHCP
routeur	gw.tp.lan	192.168.10.1	Passerelle par défaut
web	www.tp.lan	192.168.10.30	Serveur web (fictif)
mail	mail.tp.lan	192.168.10.40	Serveur mail (fictif)
client	–	dynamique	Poste de test

Attention

Remplacez le nom d'interface `ens33` utilisé dans ce sujet par celui de vos machines (commande `ip a`). Toutes les commandes d'administration sont à exécuter en `root` ou avec `sudo`.

Configuration IP statique des serveurs

Sur **ns1**, **ns2** et **srv-dhcp**, fixez l'adresse IP dans `/etc/network/interfaces` (Debian) :

```
auto ens33
iface ens33 inet static
    address 192.168.10.10/24 # adapter selon la machine
    gateway 192.168.10.1
```

Sous Ubuntu, utilisez Netplan (`/etc/netplan/01-netcfg.yaml`) :

```
network:
  version: 2
  ethernets:
    ens33:
      addresses: [192.168.10.10/24]
      routes:
        - to: default
          via: 192.168.10.1
      nameservers:
        addresses: [192.168.10.10, 192.168.10.11]
```

```
sudo systemctl restart networking # Debian
sudo netplan apply # Ubuntu
hostnamectl set-hostname ns1 # adapter selon la machine
```

TP 2 : Mise en place d'un serveur DNS (BIND9) – 3h

Objectifs

- Installer et configurer le serveur DNS BIND9.
- Créer une zone de recherche directe (nom → IP) et inverse (IP → nom).
- Mettre en place un serveur secondaire (slave) recevant les zones par transfert (AXFR).
- Vérifier le fonctionnement avec `dig`, `nslookup` et les outils de contrôle de BIND.

2 Rappels théoriques (15 min)

Le DNS (*Domain Name System*, port 53 UDP/TCP) traduit les noms de domaine en adresses IP. Un serveur **faisant autorité** détient les fichiers de zone d'un domaine. Le serveur **primaire** possède la copie modifiable de la zone ; le serveur **secondaire** en obtient une copie en lecture seule par *transfert de zone*. Le numéro de série (*serial*) de l'enregistrement SOA indique au secondaire qu'une mise à jour est disponible.

Enregistrement	Rôle
SOA	Début d'autorité : serveur primaire, contact, serial, temporisations
NS	Serveur de noms faisant autorité pour la zone
A	Nom → adresse IPv4
AAAA	Nom → adresse IPv6
CNAME	Alias vers un autre nom
MX	Serveur de messagerie du domaine (avec priorité)
PTR	Adresse IP → nom (zone inverse)

Question 2.1

Expliquez la différence entre une requête récursive et une requête itérative. Pourquoi le DNS utilise-t-il TCP pour les transferts de zone ?

3 Installation de BIND9 sur ns1 (20 min)

```
sudo apt update
sudo apt install bind9 bind9utils bind9-doc dnsutils -y
sudo systemctl status named
named -v
```

Les fichiers de configuration se trouvent dans `/etc/bind/` :

Fichier	Contenu
`named.conf`	Fichier principal (inclut les autres)
`named.conf.options`	Options globales (écoute, récursion, redirecteurs)
`named.conf.local`	Déclaration de vos zones
`db.*`	Fichiers de zone

3.1 Options globales

Éditez `/etc/bind/named.conf.options` :

```
acl "reseau-local" {
    192.168.10.0/24;
    127.0.0.1;
};

options {
    directory "/var/cache/bind";

    listen-on { 127.0.0.1; 192.168.10.10; };
    listen-on-v6 { none; };

    allow-query { reseau-local; };
    recursion yes;
    allow-recursion { reseau-local; };

    // Redirection des requetes externes
    forwarders {
        8.8.8.8;
        1.1.1.1;
    };

    allow-transfer { none; }; // interdit par defaut, autorise par zone
    dnssec-validation auto;
};
```

Question 3.1

Pourquoi est-il dangereux d'autoriser la récursion pour `any` sur un serveur exposé sur Internet ? Quel type d'attaque cela permet-il ?

4 Création de la zone directe (40 min)

4.1 Déclaration des zones

Éditez `/etc/bind/named.conf.local` :

```
// Zone directe
zone "tp.lan" {
    type master;
    file "/etc/bind/zones/db.tp.lan";
    allow-transfer { 192.168.10.11; }; // ns2
    also-notify { 192.168.10.11; };
    notify yes;
};

// Zone inverse
zone "10.168.192.in-addr.arpa" {
    type master;
    file "/etc/bind/zones/db.192.168.10";
    allow-transfer { 192.168.10.11; };
    also-notify { 192.168.10.11; };
    notify yes;
};
```

4.2 Fichier de zone directe

```
sudo mkdir -p /etc/bind/zones
sudo cp /etc/bind/db.local /etc/bind/zones/db.tp.lan
```

Contenu de `/etc/bind/zones/db.tp.lan` :

```
$TTL 86400
@ IN SOA ns1.tp.lan. admin.tp.lan. (
                      2026101201 ; Serial (AAAAMMJJNN)
                      3600 ; Refresh
                      1800 ; Retry
                      604800 ; Expire
                      86400 ) ; Negative cache TTL

; Serveurs de noms
@ IN NS ns1.tp.lan.
@ IN NS ns2.tp.lan.

; Serveur de messagerie
@ IN MX 10 mail.tp.lan.

; Enregistrements A
ns1 IN A 192.168.10.10
ns2 IN A 192.168.10.11
gw IN A 192.168.10.1
dhcp IN A 192.168.10.20
www IN A 192.168.10.30
mail IN A 192.168.10.40

; Alias
web IN CNAME www.tp.lan.
ftp IN CNAME www.tp.lan.
```

Attention

Le point final dans `ns1.tp.lan.` est obligatoire : il indique un nom absolu (FQDN). Sans lui, BIND ajoute l'origine de la zone et obtient `ns1.tp.lan.tp.lan`. L'adresse e-mail du contact s'écrit avec un point à la place du `@` (`admin.tp.lan.` = `admin@tp.lan`).

Question 4.1

Expliquez le rôle de chacune des cinq valeurs de l'enregistrement SOA.

5 Création de la zone inverse (25 min)

Contenu de `/etc/bind/zones/db.192.168.10` :

```
$TTL 86400
@ IN SOA ns1.tp.lan. admin.tp.lan. (
                      2026101201 ; Serial
                      3600 ; Refresh
                      1800 ; Retry
                      604800 ; Expire
                      86400 ) ; Negative cache TTL

@ IN NS ns1.tp.lan.
```

```
@ IN NS ns2.tp.lan.

; Enregistrements PTR (dernier octet de l'adresse)
1 IN PTR gw.tp.lan.
10 IN PTR ns1.tp.lan.
11 IN PTR ns2.tp.lan.
20 IN PTR dhcp.tp.lan.
30 IN PTR www.tp.lan.
40 IN PTR mail.tp.lan.
```

5.1 Vérification et démarrage

```
sudo named-checkconf
sudo named-checkzone tp.lan /etc/bind/zones/db.tp.lan
sudo named-checkzone 10.168.192.in-addr.arpa /etc/bind/zones/db.192.168.10
sudo systemctl restart named
sudo systemctl enable named
sudo journalctl -u named -n 30 --no-pager
```

5.2 Tests depuis ns1

```
dig @192.168.10.10 www.tp.lan
dig @192.168.10.10 tp.lan NS
dig @192.168.10.10 tp.lan MX
dig @192.168.10.10 web.tp.lan
dig @192.168.10.10 -x 192.168.10.30
nslookup mail.tp.lan 192.168.10.10
dig @192.168.10.10 www.google.com # test de la redirection
```

Question 5.1

Dans la sortie de `dig`, repérez les sections `QUESTION`, `ANSWER`, `AUTHORITY`. Que signifie le drapeau `aa` ? Est-il présent pour `www.google.com` ? Pourquoi ?

6 Serveur DNS secondaire sur ns2 (50 min)

6.1 Installation

Sur **ns2**, installez BIND9 comme à l'étape 2 et recopiez `named.conf.options` en remplaçant l'adresse d'écoute par `192.168.10.11`.

6.2 Déclaration des zones esclaves

Fichier `/etc/bind/named.conf.local` de **ns2** :

```
zone "tp.lan" {
    type slave; // ou "secondary" (BIND >= 9.16)
    masters { 192.168.10.10; }; // ou "primaries"
    file "/var/cache/bind/db.tp.lan";
};

zone "10.168.192.in-addr.arpa" {
```

```
    type slave;
    masters { 192.168.10.10; };
    file "/var/cache/bind/db.192.168.10";
};
```

Astuce

Les fichiers de zone esclaves sont placés dans `/var/cache/bind/`, car AppArmor interdit à `named` d'écrire dans `/etc/bind/`. Depuis BIND 9.9, ces fichiers sont enregistrés au format binaire (*raw*) ; pour les lire : `named-compilezone -f raw -F text -o - tp.lan /var/cache/bind/db.tp.lan`.

```
sudo named-checkconf
sudo systemctl restart named
ls -l /var/cache/bind/
sudo journalctl -u named | grep -i transfer
```

6.3 Tests de réplication

1. Interrogez directement le secondaire :

```
dig @192.168.10.11 www.tp.lan
dig @192.168.10.11 -x 192.168.10.10
```

2. Testez le transfert de zone depuis ns2 (autorisé), puis depuis le client (refusé) :

```
dig @192.168.10.10 tp.lan AXFR
```

3. Sur **ns1**, ajoutez l'enregistrement `intranet IN A 192.168.10.50`, **incrémentez le serial** (2026101202), puis :

```
sudo rndc reload tp.lan
```

4. Vérifiez quelques secondes plus tard sur ns2 :

```
dig @192.168.10.11 intranet.tp.lan
dig @192.168.10.11 tp.lan SOA +short
```

Question 6.1

Refaites l'expérience en ajoutant un enregistrement **sans** modifier le serial. Que constatez-vous sur ns2 ? Expliquez.

Question 6.2

Arrêtez le service `named` sur ns1. Le client parvient-il toujours à résoudre `www.tp.lan` ? Combien de temps ns2 continuera-t-il à répondre si ns1 reste arrêté ? (indice : valeur *Expire* du SOA).

7 Configuration du client (15 min)

Sur le client, éditez `/etc/resolv.conf` (ou la configuration Netplan) :

```
search tp.lan
nameserver 192.168.10.10
nameserver 192.168.10.11
```

```
ping -c 2 www # le suffixe tp.lan est ajoute automatiquement
host ns2.tp.lan
host 192.168.10.40
```

Question 7.1

(Défi bonus) Ajoutez une zone `lab.tp.lan` déléguée à ns2 (sous-domaine). Quels enregistrements faut-il ajouter dans la zone parente ?

TP 3 : Déploiement d'un serveur DHCP (ISC-DHCP) – 3h

Objectifs

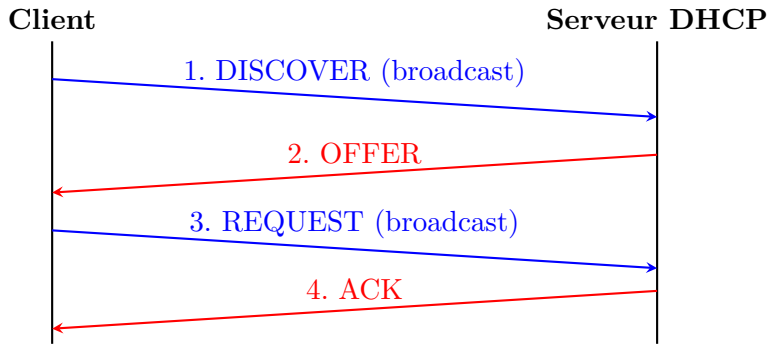
- Installer le serveur ISC-DHCP.
- Définir une étendue (plage d'adresses) et les options distribuées (passerelle, DNS, domaine).
- Réserver des adresses fixes à des machines identifiées par leur adresse MAC.
- Observer les échanges DORA et analyser le fichier des baux.

Attention

ISC-DHCP (`isc-dhcp-server`) n'est plus maintenu par l'ISC depuis fin 2022 ; son successeur est **Kea**. Il reste néanmoins disponible dans les dépôts Debian/Ubuntu et très répandu, ce qui en fait un bon support pédagogique.

8 Rappels théoriques (15 min)

Le protocole DHCP (ports UDP 67 serveur / 68 client) attribue dynamiquement une configuration IP. L'échange se déroule en quatre étapes, dites **DORA** :



Question 8.1

Pourquoi le message REQUEST est-il envoyé en broadcast alors que le client connaît déjà le serveur ? Qu'est-ce qu'un agent relais DHCP (*DHCP relay*) et quand est-il nécessaire ?

9 Installation sur srv-dhcp (20 min)

```
sudo apt update
sudo apt install isc-dhcp-server -y
```

Astuce

Le service échoue souvent au premier démarrage : c'est normal, il n'est pas encore configuré.

Indiquez l'interface d'écoute dans `/etc/default/isc-dhcp-server` :

```
INTERFACESv4="ens33"
INTERFACESv6=""
```

Attention

Le serveur DHCP doit avoir une adresse IP **statique** appartenant au réseau qu'il dessert. Désactivez tout autre serveur DHCP sur ce réseau (celui de VirtualBox/VMware notamment), sinon les clients recevront des offres concurrentes.

10 Configuration de l'étendue et des options (50 min)

Sauvegardez le fichier d'origine puis éditez `/etc/dhcp/dhcpd.conf` :

```
sudo cp /etc/dhcp/dhcpd.conf /etc/dhcp/dhcpd.conf.orig
```

```
# ---------- Options globales ----------
option domain-name "tp.lan";
option domain-name-servers 192.168.10.10, 192.168.10.11;

default-lease-time 3600; # 1 heure
max-lease-time 86400; # 24 heures

authoritative; # serveur officiel du reseau
log-facility local7;
ddns-update-style none;

# ---------- Etendue du reseau 192.168.10.0/24 ----------
subnet 192.168.10.0 netmask 255.255.255.0 {
    range 192.168.10.100 192.168.10.200;
    option routers 192.168.10.1;
    option subnet-mask 255.255.255.0;
    option broadcast-address 192.168.10.255;
    option ntp-servers 192.168.10.1;
}
```

Question 10.1

Pourquoi la plage dynamique commence-t-elle à `.100` et non à `.2` ? Combien de clients peut-elle servir simultanément ?

10.1 Vérification et démarrage

```
sudo dhcpd -t -cf /etc/dhcp/dhcpd.conf # test de syntaxe
sudo systemctl restart isc-dhcp-server
sudo systemctl enable isc-dhcp-server
sudo systemctl status isc-dhcp-server
sudo ss -ulpn | grep :67
```

10.2 Test depuis le client

Configurez l'interface du client en DHCP, puis :

```
sudo dhclient -r ens33 # liberer le bail actuel
sudo dhclient -v ens33 # demander un nouveau bail (affiche DORA)
ip a show ens33
ip route
cat /etc/resolv.conf
```

Sur le serveur, observez les journaux et le fichier des baux :

```
sudo journalctl -u isc-dhcp-server -f
cat /var/lib/dhcp/dhcpd.leases
```

Question 10.2

Relevez dans les journaux les quatre messages DHCPDISCOVER, DHCPOFFER, DHCPREQUEST, DHCPACK. Dans `dhcpd.leases`, identifiez l'adresse attribuée, la MAC du client, les dates de début et de fin du bail.

Astuce

Pour visualiser les trames : `sudo tcpdump -i ens33 -n port 67 or port 68 -vv` sur le serveur (ou Wireshark avec le filtre `dhcp`).

11 Réservations d'adresses – baux statiques (40 min)

Une réservation associe une adresse IP fixe à une adresse MAC. Elle est utile pour les imprimantes, serveurs ou postes d'administration.

1. Relevez l'adresse MAC du client : `ip link show ens33`.
2. Ajoutez à la fin de `/etc/dhcp/dhcpd.conf` :

```
# ---------- Reservations ----------
host client-admin {
    hardware ethernet 08:00:27:aa:bb:cc; # MAC du client
    fixed-address 192.168.10.50;
    option host-name "client-admin";
}

host imprimante {
    hardware ethernet 08:00:27:11:22:33;
    fixed-address 192.168.10.60;
    default-lease-time 604800; # bail d'une semaine
}
```

Attention

Une adresse réservée doit se trouver **en dehors** de la plage `range`, sinon elle risque d'être attribuée dynamiquement à une autre machine.

```
sudo dhcpd -t -cf /etc/dhcp/dhcpd.conf
sudo systemctl restart isc-dhcp-server
```

Sur le client :

```
sudo dhclient -r ens33 && sudo dhclient -v ens33
ip a show ens33 # doit afficher 192.168.10.50
```

Question 11.1

Les réservations apparaissent-elles dans `dhcpd.leases` ? Pourquoi ? Quelle est la différence entre une réservation DHCP et une adresse configurée manuellement sur le poste ?

Question 11.2

Ajoutez dans la zone DNS `tp.lan` (TP 2) les enregistrements A et PTR de `client-admin` (192.168.10.50). Vérifiez avec `dig` depuis le client.

12 Exercices complémentaires (35 min)

Ex. 1 **Épuisement de la plage :** réduisez la plage à `192.168.10.100 192.168.10.101`, connectez trois clients et observez le message `no free leases` dans les journaux.

Ex. 2 **Classe de clients :** à l'aide de `class` et `match if`, attribuez une plage spécifique aux machines dont la MAC commence par `08:00:27` (VirtualBox).

```
class "virtualbox" {
    match if substring(hardware, 1, 3) = 08:00:27;
}
subnet 192.168.10.0 netmask 255.255.255.0 {
    pool {
        allow members of "virtualbox";
        range 192.168.10.150 192.168.10.170;
    }
    pool {
        deny members of "virtualbox";
        range 192.168.10.100 192.168.10.149;
    }
    option routers 192.168.10.1;
}
```

Ex. 3 **Bonus – DNS dynamique :** recherchez comment configurer `ddns-update-style standard` avec une clé TSIG partagée entre ISC-DHCP et BIND9 pour que les clients soient automatiquement enregistrés dans la zone `tp.lan`.

Compte rendu à rendre

Le compte rendu (PDF, 6 à 10 pages) doit contenir :

1. Le schéma de la maquette réalisée et le plan d'adressage.
2. Les fichiers de configuration finaux : `named.conf.options`, `named.conf.local` (ns1 et ns2), les deux fichiers de zone, `dhcpd.conf` et `/etc/default/isc-dhcp-server`.
3. Les captures d'écran commentées des tests (`dig`, transfert de zone, `dhclient -v`, journaux, `dhcpd.leases`).
4. Les réponses argumentées à toutes les questions.
5. Une section « Difficultés rencontrées et solutions ».

Grille d'évaluation indicative

Critère	**Points**
DNS primaire fonctionnel (zones directe et inverse)	5
DNS secondaire et transfert de zone validés	4
DHCP : étendue et options fonctionnelles	4
DHCP : réservations fonctionnelles	3
Réponses aux questions	3
Qualité du compte rendu	1
Total	**20**

Aide-mémoire de dépannage

Symptôme	**Piste**
`named` ne démarre pas	`named-checkconf`, `journalctl -u named`
Zone non chargée	`named-checkzone`, point final manquant, droits du fichier
`status: REFUSED`	Vérifier `allow-query` / `allow-recursion`
Secondaire non mis à jour	Serial non incrémenté, `allow-transfer`, pare-feu port 53/TCP
`isc-dhcp-server` échoue	`INTERFACESv4`, IP statique absente, `dhcpd -t`
Client sans adresse	Autre serveur DHCP actif, mauvais réseau virtuel, pare-feu UDP 67
Réservation ignorée	MAC erronée, adresse dans la plage `range`, ancien bail actif